ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ І МОДЕЛЮВАННЯ.

Мета заняття: вивчити та отримати навички використання інструментарію інженерних розрахунків і моделювання для дослідження динамічних процесів в системах.

Хід роботи:

Завдання 3. Розв'язок диференційних рівнянь. Виконати приклад 1:

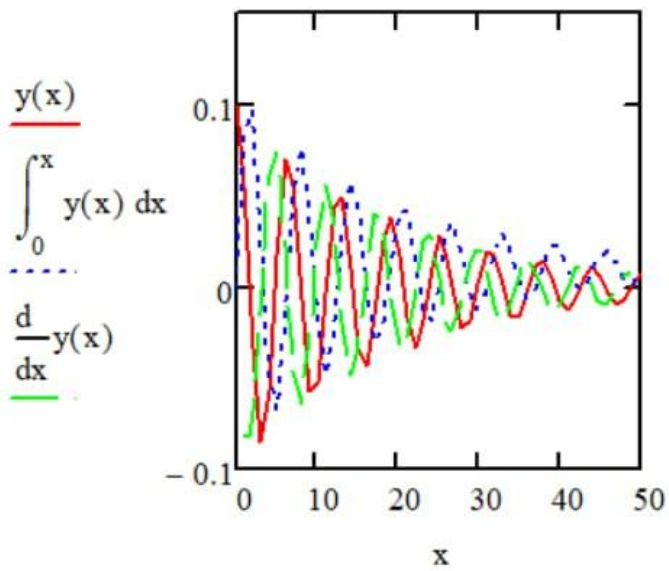
Розв'язати рівняння $y''(x) + 0{,}1y'(x) + y(x) = 0$

Given

$y''(x) + 0.1 \cdot y'(x) + y(x) = 0$

$y(0) = 0.1 \quad y'(0) = 0$

$y := \mathrm{Odesolve}(x, 50) \quad x := 0, 1 .. 50$



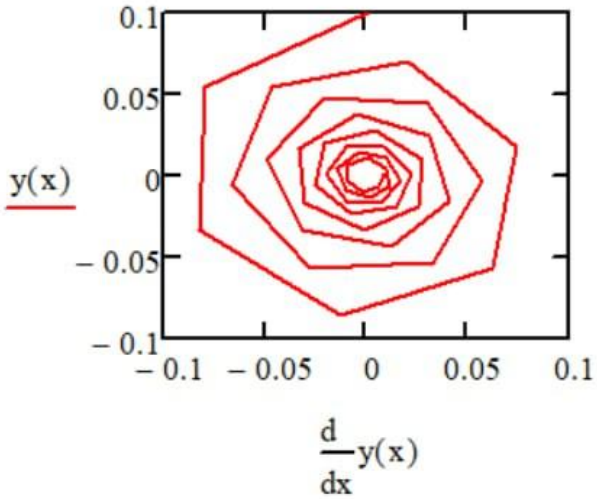


Рис. 1. Розв'язання завдання 3

Завдання 4. Розв’язати рівняння.

Given

$$\frac{d}{dx}y(x) = 2x + 1$$

$$y(0) = 3$$

$$x := 0, 0.1 .. 2$$

$$y := \text{Odesolve}(x, 50)$$

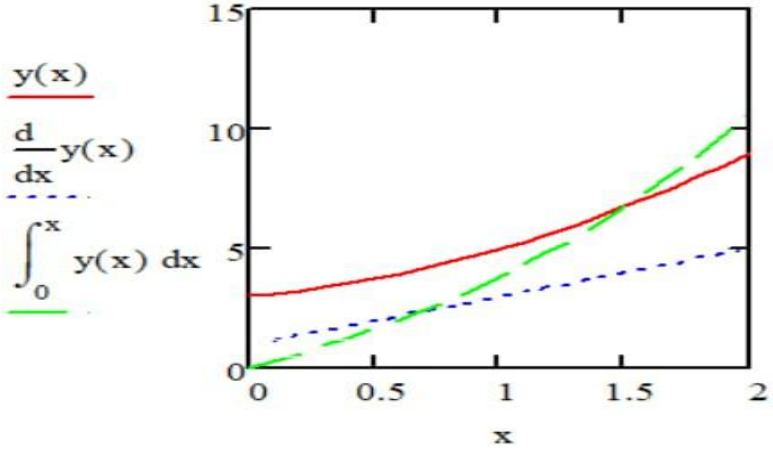


Рис. 2. Розв’язання завдання 4 (лінійне рівняння)

Given

$$\frac{d}{dx}y(x) = y(x) - y(x)^2$$

$$y(0) = 0.1$$

$$x := 0, 1 .. 10$$

$$y := \text{Odesolve}(x, 50)$$

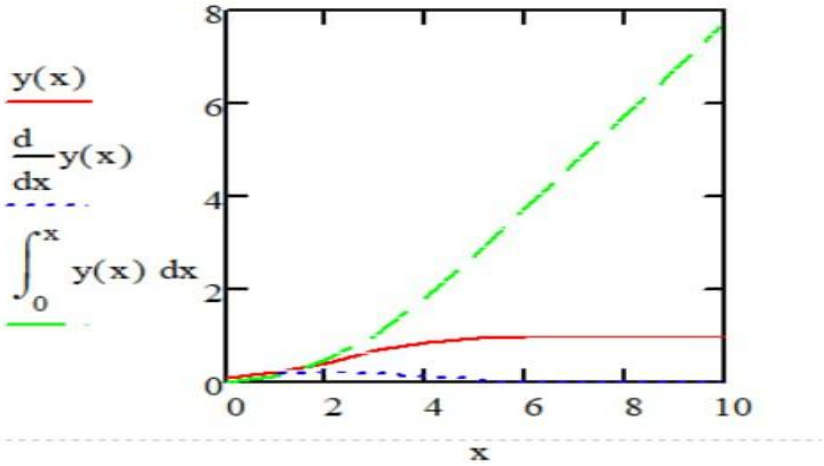


Рис. 3. Розв’язання завдання 4 (нелінійне рівняння)

Завдання 6. Розв’язати рівняння Ван дер Поля (осцилятор):

Given

$$y_1''(t) - 1\left(1 - y_1(t)^2\right) \cdot y_1'(t) + y_1(t) = 0$$

$$y_1(0) = 0.01$$

$$y_1'(0) = 0$$

$$y_1 := \text{Odesolve}(t, 30)$$

Рис. 4. Розв’язання завдання 6 (m = 1)

Given

$$y_2''(t) - 2\left(1 - y_2(t)^2\right) \cdot y_2'(t) + y_2(t) = 0$$

$$y_2(0) = 0.01$$

$$y_2'(0) = 0$$

$$y_2 := \text{Odesolve}(t, 30)$$

Рис. 5. Розв’язання завдання 6 (m = 2)

Given

$$y_3''(t) - 3\left(1 - y_3(t)^2\right) \cdot y_3'(t) + y_3(t) = 0$$

$$y_3(0) = 0.01$$

$$y_3'(0) = 0$$

$$y_3 := \text{Odesolve}(t, 30)$$

Рис. 6. Розв’язання завдання 6 (m = 3)

$t := 0, 0.1 .. 30$

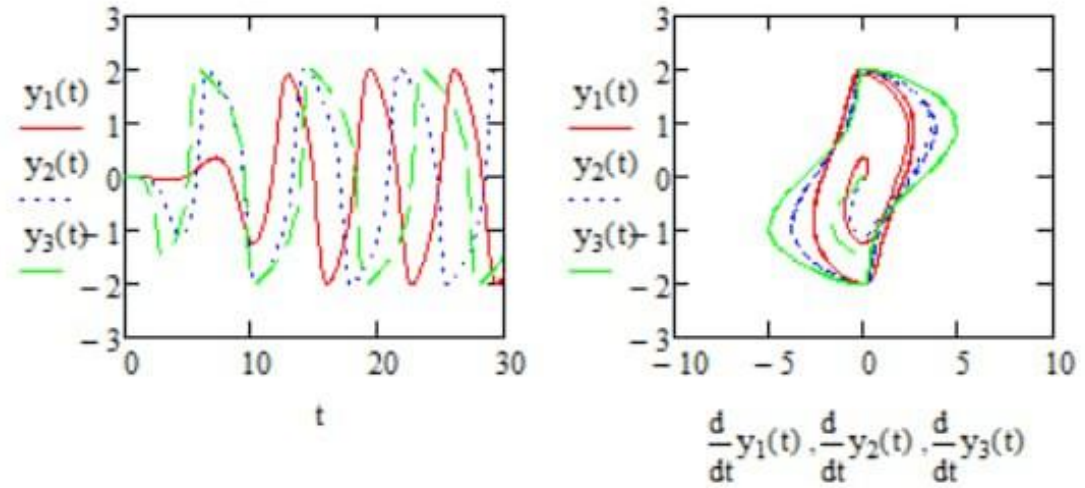


Рис. 7. Розв’язання завдання 6

Завдання 7. Розв’язок систем диференційних рівнянь.

Given

$\frac{d}{dt}x(t) = -1.2\,y(t) \qquad x(0) = 0$

$\frac{d}{dt}y(t) = 1.4\,x(t) - 0.1\,y(t) \qquad y(0) = 2$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, t, 20\right] \qquad t := 0, 0.5 .. 20$

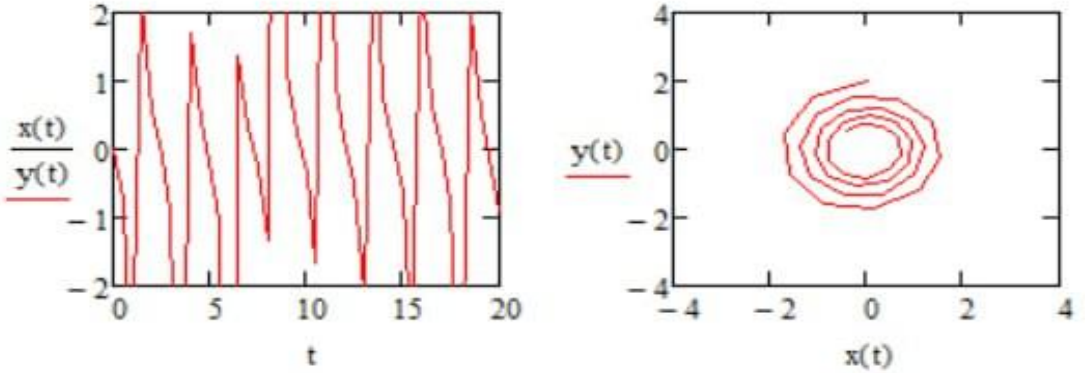


Рис. 8. Розв’язання завдання 7

Завдання 9. Аналіз стійкості моделей динамічних систем.

$\alpha := 0.079$

$\beta := 0.039$

$\gamma := 0.099$

$E_0 := 290$

Given

$W(0) = 600$

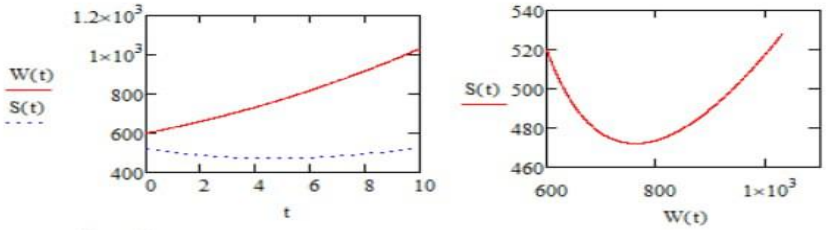
$S(0) = 520$

$\frac{d}{dt}W(t) = \alpha \cdot W(t) - \beta \cdot S(t)$

$\frac{d}{dt}S(t) = \gamma \cdot (W(t) - S(t) - E_0)$

$\begin{pmatrix} W \\ S \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} W \\ S \end{pmatrix}, t, 10\right]$

Рис. 9. Розв’язання завдання 9 (частина 1)



$W_1 := \frac{(\beta \cdot E_0)}{(\beta - \alpha)}$

$S_1 := \frac{(\alpha \cdot E_0)}{(\beta - \alpha)}$

$W_1 = -282.75$

$S_1 = -572.75$

$\lambda_1 := \frac{(\alpha - \gamma) + \sqrt{(\alpha - \gamma)^2 - 4\gamma(\beta - \alpha)}}{2}$

$\lambda_2 := \frac{(\alpha - \gamma) - \sqrt{(\alpha - \gamma)^2 - 4\gamma(\beta - \alpha)}}{2}$

$\lambda_1 = 0.054$

$\lambda_2 = -0.074$

Оскільки λ1>0, а λ2<0, точка спокою типу Сідло.
Система є нестійкою.

Рис. 10. Розв’язання завдання 9 (частина 2)

Висновок: Під час роботи було проведено комплексне моделювання системних процесів із використанням спеціалізованого інженерного ПЗ. У результаті опановано методику аналізу динамічних систем, що дозволяє застосовувати отриманий досвід для розв'язання складних науково-практичних задач у майбутньому.